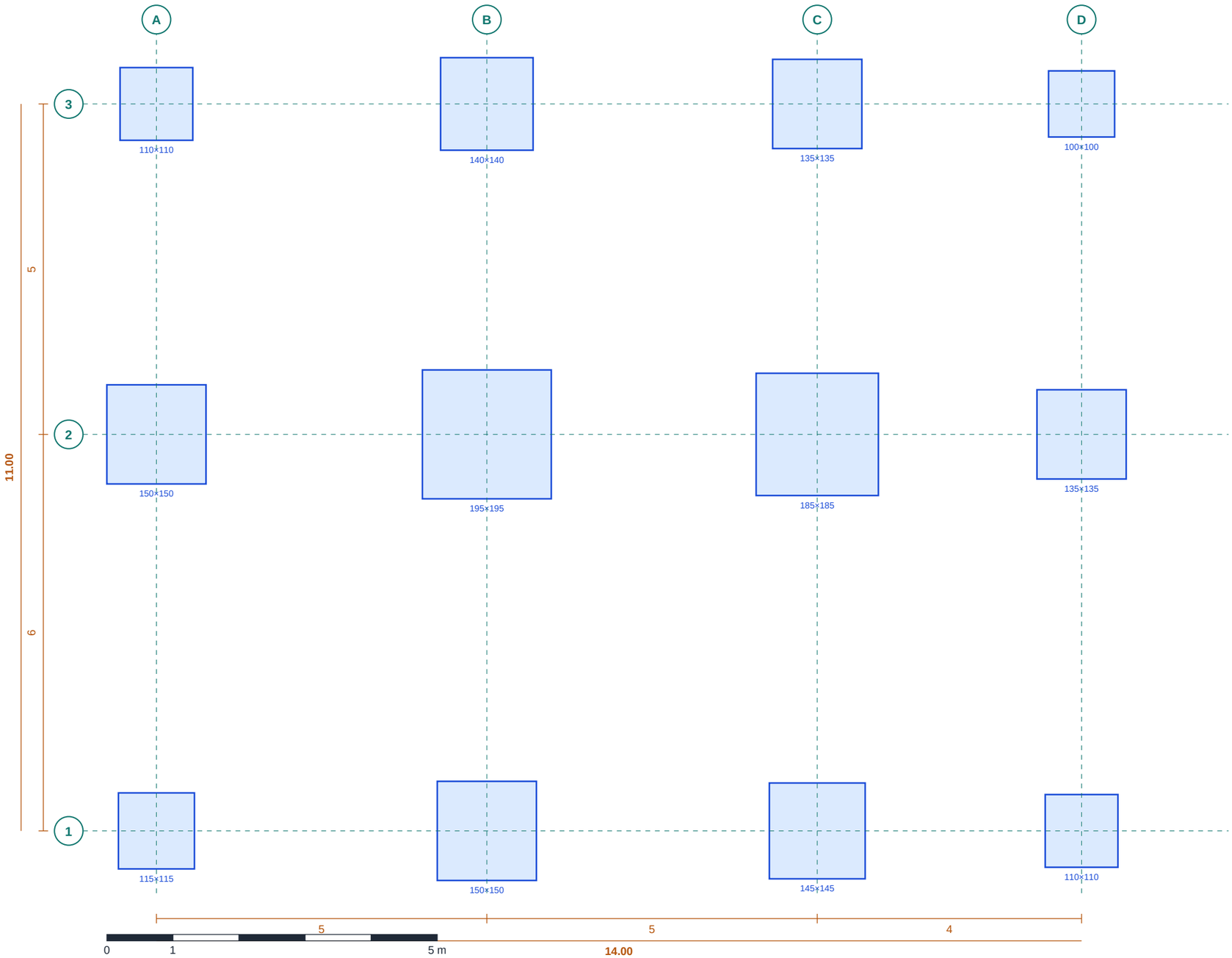
Plan de fondations — Fondations

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

SEM-FOND

FONDATIONS

Semelles dimensionnées sur la contrainte admissible G2 (voir note de calcul).

DALLE

Épaisseur — cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

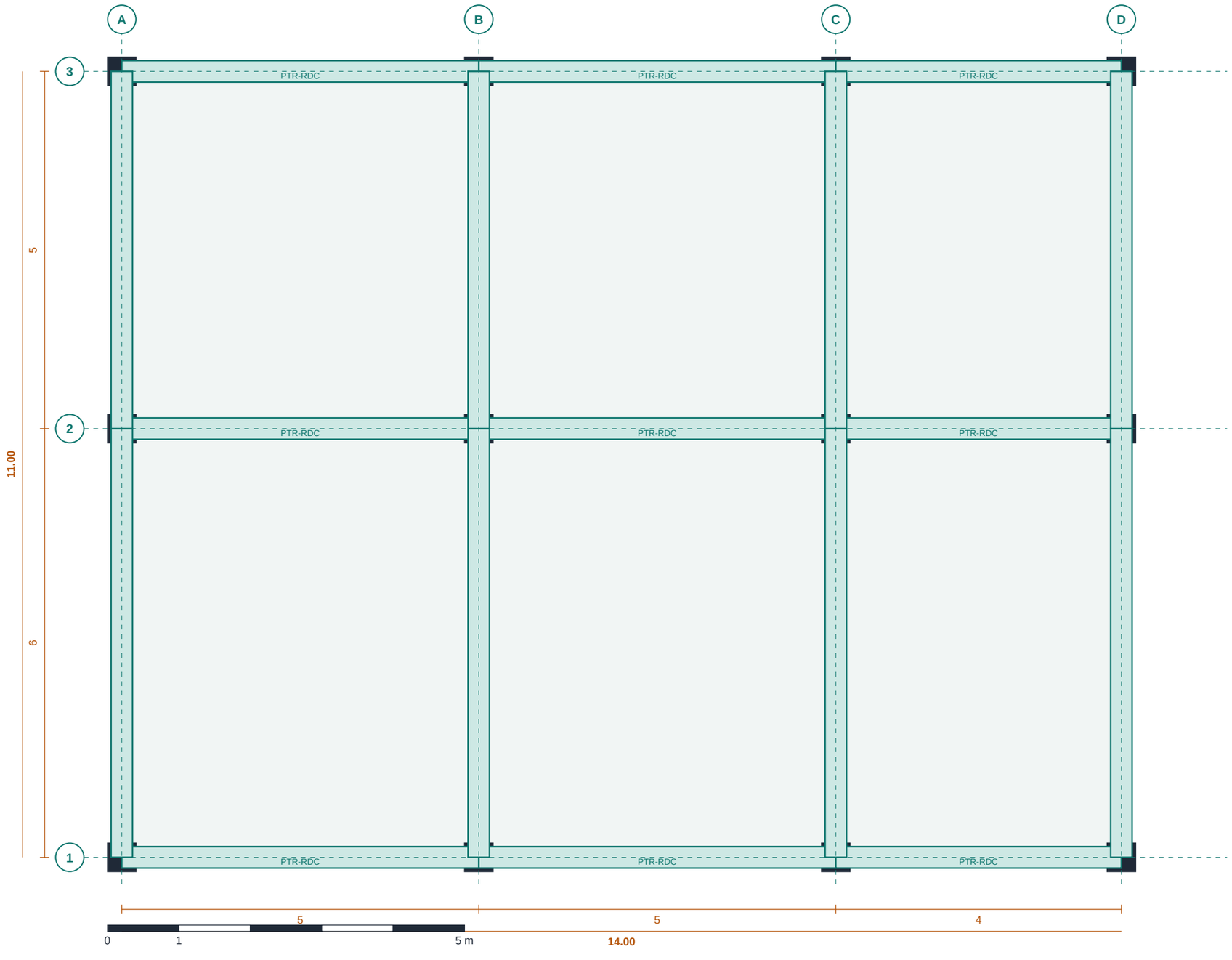
Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Immeuble bureaux — exemple portique Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET) Bureau	Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE Dossier auto-pilote ConstruPilot Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot	**A3 paysage | Échelle 1:50** Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran	CONCEPTION NON VALIDÉE **C01** Feuille 1

Plan de coffrage — RDC

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-RDC, POT-RDC, PTR-RDC

POTEAUX

Sections carrées sur files ; voir feuille de ferraillage F-POT.

POUTRES

Retombées sous dalle ; ferraillage feuille F-PTR.

DALLE

Épaisseur 22 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Immeuble bureaux — exemple portique

Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET)

Bureau

Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE

Dossier auto-pilote ConstruPilot

Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot

A3 paysage | Échelle 1:50

Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm

Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran

CONCEPTION

NON VALIDÉE

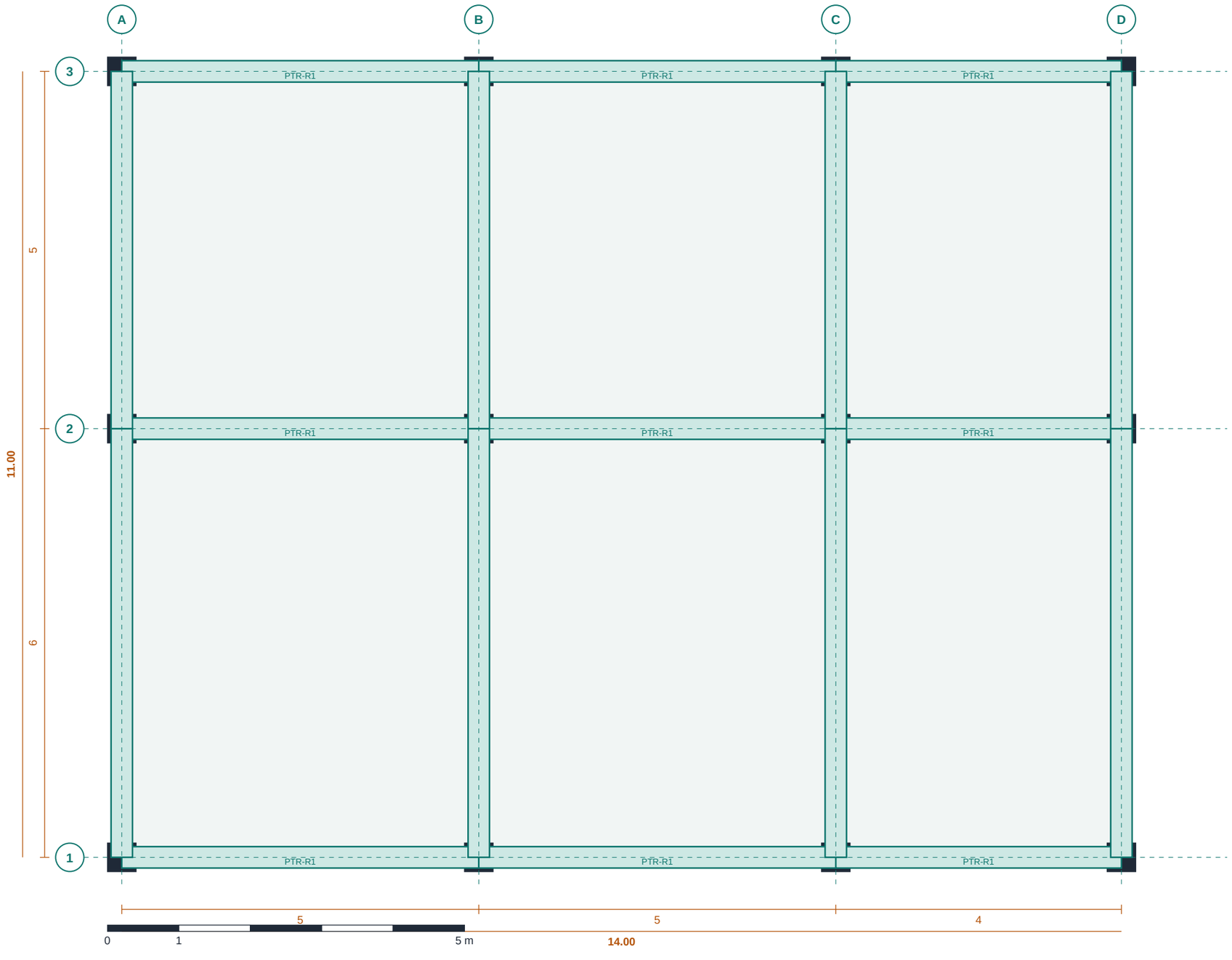
C02

Feuille 2

Plan de coffrage — R+1

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-R1, POT-R1, PTR-R1

POTEAUX

Sections carrées sur files ; voir feuille de ferraillage F-POT.

POUTRES

Retombées sous dalle ; ferraillage feuille F-PTR.

DALLE

Épaisseur 22 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Immeuble bureaux — exemple portique

Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET)

Bureau

Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE

Dossier auto-pilote ConstruPilot

Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot

A3 paysage | Échelle 1:50

Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm

Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran

CONCEPTION

NON VALIDÉE

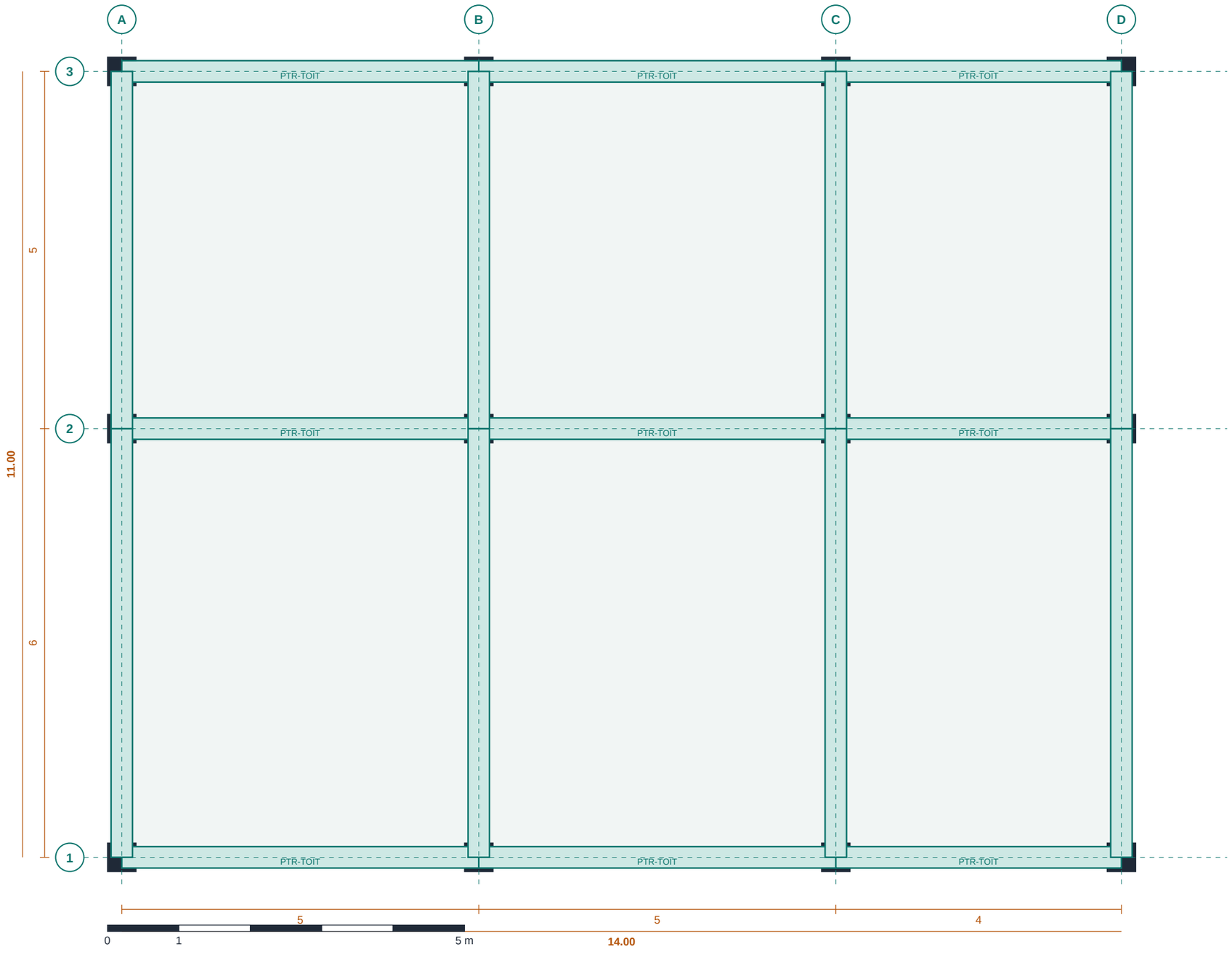
C03

Feuille 3

Plan de coffrage — Toiture

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-TOIT, POT-TOIT, PTR-TOIT

POTEAUX

Sections carrées sur files ; voir feuille de ferraillage F-POT.

POUTRES

Retombées sous dalle ; ferraillage feuille F-PTR.

DALLE

Épaisseur 22 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Immeuble bureaux — exemple portique

Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET)

Bureau

Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE

Dossier auto-pilote ConstruPilot

Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot

A3 paysage | Échelle 1:50

Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm

Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran

CONCEPTION

NON VALIDÉE

C04

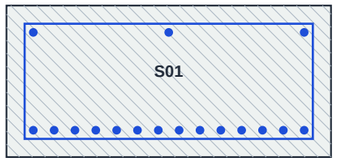
Feuille 4

Semelles — ferraillage et coupes types

Coupes BA, aciers filants et chaînage — longueurs à l'axe

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

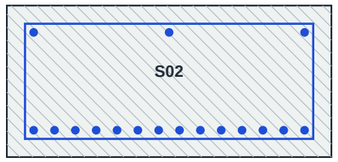
S (isolée) — F_1_1



2.00 × 2.00 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Chaînage 2 HA12
Enrobage c = 50 mm
N_ELU = 1321.12 kN

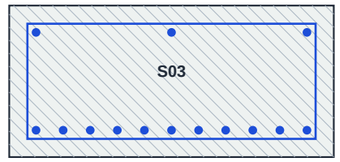
S (isolée) — F_2_1



1.90 × 1.90 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Chaînage 2 HA12
Enrobage c = 50 mm
N_ELU = 1204.17 kN

S (isolée) — F_1_0



1.55 × 1.55 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Chaînage 2 HA12
Enrobage c = 50 mm
N_ELU = 1204.17 kN

ACIERS

Nappe inférieure croisée HA12 e150 (semelle isolée) ou filants HA12 + chaînage (filante). Aciers de peau et attentes de poteaux/murs à ajouter.

ENROBAGE

c.nom = 50 mm (classe XC2, fissuration). À confirmer selon exposition et béton de propreté.

ANCRAGES

Longueurs d'ancrage lbd : voir feuille des ancrages/recouvrements.

LIMITES

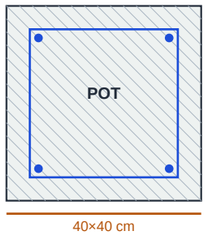
Portance, tassement, poinçonnement et moment de la semelle à valider par l'ingénieur à partir de la G2 réelle.

Poteaux & voiles — ferraillage

Coupes BA et zones de cadres — familles gouvernantes par niveau

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

POT C_2_1_1 — 40×40 cm (N_Ed=1269.8 kN)



4Ø12

Cadres Ø6 e=240 mm

Enrobage c = 30 mm

POTEAUX

Aciers longitudinaux As,min = max(0,10·N/fyd ; 0,002·Ac), cadres Ø≥6 espacés ≤ min(20Ølong ; côté ; 400). Flambement et moments N-M non vérifiés.

VOILES

Aciers minimaux §9.6, répartis deux faces. Chaînages de rive et linteaux au-dessus des baies à détailler.

NŒUDS

Recouvrements, attentes et continuités à concevoir (voir feuille des ancrages).

Familles par niveau

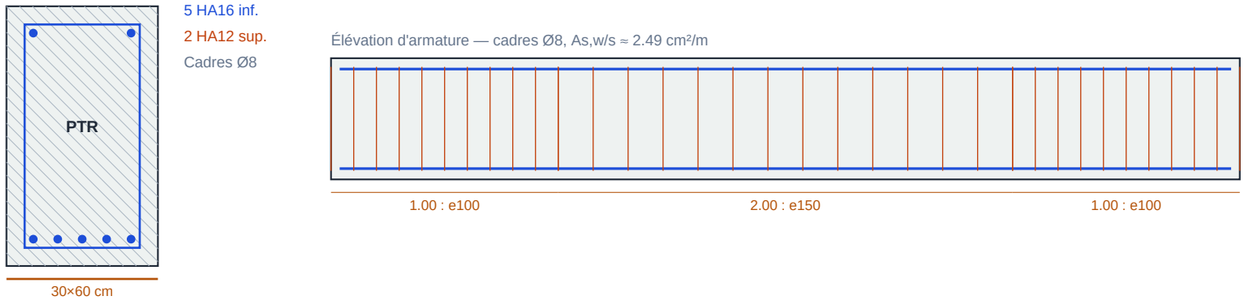
Niveau	Élément	Section	N_Ed (kN)	Aciers / statut
Toiture	POT C_0_1_1	40×40	381.1	4Ø12 / OK
R+1	POT C_1_1_1	40×40	824.1	4Ø12 / OK
RDC	POT C_2_1_1	40×40	1269.8	4Ø12 / OK

Poutres — ferraillage

Coupe BA + élévation des zones de cadres — poutre gouvernante par niveau

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

PTR BY_1_1_0 — 30×60 cm (M_Ed=200.588 kN·m)



FLEXION

As calculé en section rectangulaire simple (EN 1992-1-1 §6.1). Aciers supérieurs sur appuis forfaitaires.

EFFORT TRANCHANT

Cadres verticaux (treillis, cot θ=2,5). Densifiés aux appuis.

NON VÉRIFIÉ

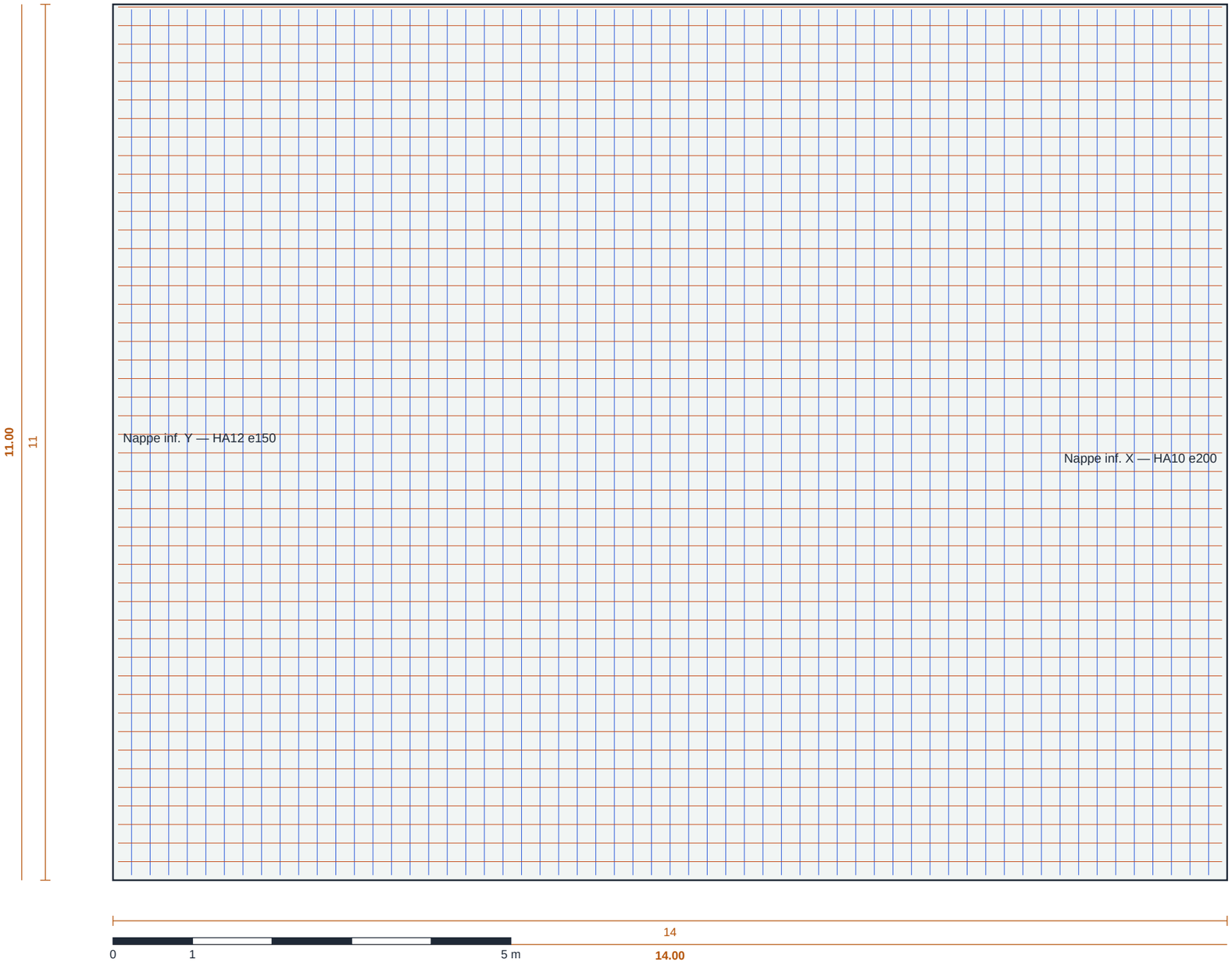
Torsion, continuité, redistribution et flèche à valider par l'ingénieur.

Niveau	Poutre	b×h (cm)	M_Ed (kN·m)	V_Ed (kN)	As req (cm²)	Asw/s (cm²/m)
Toiture	PTR BY_0_1_0	30×60	171.056	114.038	7.61	2.4
R+1	PTR BY_1_1_0	30×60	200.588	133.725	9.03	2.49
RDC	PTR BY_2_1_0	30×60	200.588	133.725	9.03	2.49

Dalle RDC — nappes et repérage

Nappe inférieure X/Y et chapeaux de rive (disposition d'exemple)

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



SECTION COURANTE

Dalle pleine 22 cm ; nappe inférieure croisée HA12/HA10. Section comparée au calcul de descente de charges.

CHAPEAUX

Chapeaux de rive HA12 e150 sur bandes ~1,5 m (disposition d'exemple, hors calcul de moments d'appui).

TRÉMIES

Renforts au pourtour des trémies à ajouter par l'ingénieur.

ENROBAGE

c = 20 mm (intérieur). Recouvrements et arrêts de barres à détailler.

Ancrages, recouvrements et croquis de façonnage

Longueurs à l'axe des barres — aucune autorisation de fabrication

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

01 / ANCRAGE DROIT & RECOUVREMENT — C25/30, B500

HA (mm)	lbd (mm)	l0 recouvrement α6=1,5 (mm)
8	470	710
10	580	870
12	700	1050
14	810	1220
16	930	1400
20	1160	1740
25	1440	2160

fctk0,05=1,8 MPa ; γc=1,5 ; fbd=2,25·η1·fctd (η1=0,7 défavorable). Choix conservateur ; confinement et % recouvrement à vérifier.

USAGE

Tableau indicatif d'ancrage et de recouvrement par diamètre, pour la mise en page du dossier.

À VÉRIFIER

Position de bétonnage, confinement, pression sous coude et pourcentage de barres recouvertes au même endroit.

FORMES

Les familles I/L/U/C servent au calcul des longueurs de la nomenclature.

02 / CROQUIS DES FORMES (à l'axe)

L : a + b, 1 coude

U : a + 2b, 2 coudes

C : cadre fermé

Mandrin 4Ø (Ø≤16) / 7Ø au-delà. Longueur développée = segments droits + arcs à l'axe.

Nomenclature des aciers & métré

Longueurs à l'axe, poids théoriques et estimation matière

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

Repère	Ouvrage	Niveau	Section	Aciers	Nb	Lg (m)	Poids (kg)
PTR-TOIT	Poutre	Toiture	0.3×0.6 m	4+2Ø16 + cadres Ø8	17	7.28	1504.6
PTR-R1	Poutre	R+1	0.3×0.6 m	8+2Ø12 + cadres Ø8	17	6.96	1383.1
PTR-RDC	Poutre	RDC	0.3×0.6 m	8+2Ø12 + cadres Ø8	17	6.96	1383.1
POT-TOIT	Poteau	Toiture	0.4×0.4 m	4Ø12 + Ø6 e=240 mm	12	3.6	259.5
POT-R1	Poteau	R+1	0.4×0.4 m	4Ø12 + Ø6 e=240 mm	12	3.6	259.5
POT-RDC	Poteau	RDC	0.4×0.4 m	4Ø12 + Ø6 e=240 mm	12	4.1	294.0
SEM-FOND	Semelles	Fondations	—	forfait 45 kg/m³	12	—	435.1
				TOTAL acier		31.4 kg/m³	5519.0

Béton par ouvrage	m³
Semelles	9.67
Poteaux	18.24
Poutres	46.44
Dalles	101.64
TOTAL béton	175.99

Estimation matière	Qté	PU	Coût (€)
Béton	175.99 m³	150.0 €/m³	26398.0
Acier	5519.0 kg	2.0 €/kg	11038.0
TOTAL			37436.0

CONVENTIONS

l=barre droite ; L=1 retour ; U=2 retours ; C=cadre. Poids = longueur à l'axe × masse (7850 kg/m³).

PÉRIMÈTRE

Quantités du ferraillage gouvernant par niveau + forfait semelles. Hors chutes, aciers de peau et recouvrements détaillés.

USAGE

Métré indicatif pour chiffrage ; non contractuel pour la fabrication.

Note de calcul — références et limites

Résultats déterministes (EN 1990/1991/1992/1997) — hypothèses du pré-modèle

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

FONDATIONS — contrainte admissible G2

Semelle	Type	N_ELS (kN)	N_ELU (kN)	Dim (m)	Statut
F_1_1	isolee	960.27	1321.12	2.0	dimensionnée
F_2_1	isolee	875.48	1204.17	1.9	dimensionnée
F_1_0	isolee	573.5	787.73	1.55	dimensionnée
F_0_1	isolee	539.75	741.04	1.5	dimensionnée
F_1_2	isolee	496.35	681.32	1.45	dimensionnée
F_2_0	isolee	524.77	720.6	1.45	dimensionnée
F_2_2	isolee	454.48	623.67	1.35	dimensionnée
F_3_1	isolee	454.48	623.44	1.35	dimensionnée
F_0_0	isolee	327.98	449.52	1.15	dimensionnée
F_0_2	isolee	286.35	392.2	1.1	dimensionnée

SUPERSTRUCTURE — efforts gouvernants

Élément	Niveau	Section	Sollicitation	Aciers
PTR BY_0_1_0	Toiture	30×60	M=171.056 kN·m	7.61 cm²
PTR BY_1_1_0	R+1	30×60	M=200.588 kN·m	9.03 cm²
PTR BY_2_1_0	RDC	30×60	M=200.588 kN·m	9.03 cm²
POT C_0_1_1	Toiture	40×40	N=381.1 kN	4Ø12
POT C_1_1_1	R+1	40×40	N=824.1 kN	4Ø12
POT C_2_1_1	RDC	40×40	N=1269.8 kN	4Ø12

SOL (G2)

q_ELS=250.0 kPa ; q_ELU=375.0 kPa ; isolee ; ancrage 1.0 m ; Argile raide.

DESCENTE DE CHARGES

Réaction au sol ELU ≈ 8261.2 kN. Combinaisons EN 1990 (ELU/ELS), charges EN 1991-1-1.

HYPOTHÈSES

Trame régulière, planchers 1 sens, transferts centrés, pas d'action horizontale (vent/séisme), pas de continuité ni second ordre.

LIMITES

Pré-dimensionnement automatique NON EXÉCUTOIRE. Stabilité d'ensemble, nœuds, flèches, poinçonnement, tassements et détails constructifs à valider par l'ingénieur.